

Sustentación Final del Proyecto SKY-APP-COUNTER

1. Descripción Breve

Hemos transformado un proceso manual de cotización en una solución móvil stateless (sin base de datos) de ultra-bajo costo. SKY-APP-COUNTER permite a los clientes obtener presupuestos de alquiler instantáneos (días y costo total) y recibir asesoramiento de inventario en tiempo real a través de un Chatbot con IA real (Gemini). Nuestro modelo elimina la complejidad del login tradicional, usando autenticación OTP para asegurar la identidad sin fricción.

Plataforma Elegida

Arquitectura Híbrida de un Solo Archivo (HTML, Tailwind & JS), contenida en un Wrapper de APK. Esta decisión minimiza la dependencia de servicios de backend y garantiza la portabilidad máxima, cumpliendo con el requisito de ser una solución de bajo costo.

2. Descripción de la Funcionalidad y la Innovación

A. Funcionalidad Implementada (El MVP Perfecto)

El proyecto ofrece las siguientes características esenciales:

1. **Contador de Días & Presupuesto:** Permite la selección rápida de fechas de inicio y fin, generando el número exacto de días y el costo total de alquiler (\$45 USD por día, configurable).
2. **Autenticación OTP Real (*Passwordless*):** Se eliminó el *login* tradicional (usuario/contraseña) y se implementó un flujo de autenticación **OTP (One Time Password)**. El código se envía a través de **EmailJS** (un servicio real), verificando la identidad del usuario sin necesidad de una base de datos persistente.
3. **Interfaz Modular:** El diseño de pestañas (Contador y Asesor IA) simula una navegación multi-pantalla intuitiva para una UX limpia.

B. Explicación de la Inteligencia Artificial (IA)

Nuestro uso de IA es **vanguardista y 100% funcional** (IA real):

- **Implementación:** Utilizamos la **API de Gemini (Google)** para potenciar el Chatbot Asesor.
- **Función:** La IA no está simulada; actúa como un experto en rentas. Responde a preguntas de cotización, ofrece sugerencias de vehículos y analiza el alquiler propuesto por el cliente. Esto transforma un simple cálculo en un **servicio de atención al cliente 24/7**.
- **Impacto:** Reduce la carga de trabajo del personal de ventas al manejar preguntas iniciales y aumenta la tasa de conversión al dar respuestas instantáneas y personalizadas.

4. Análisis Económico y Escenario de Rentabilidad (¡La Solución de Bajo Costo!)

La mayor fortaleza de este proyecto es su **modelo de ultra-bajo costo**, diseñado para generar ingresos pasivos desde el primer día.

A. Cálculo de Costos

Concepto de Costo	Inversión Inicial (CAPEX)	Gasto Operativo Mensual (OPEX)	Justificación
Plataforma de Desarrollo	\$0	\$0	Uso de HTML/JS (código abierto) y Wrapper de Capacitor.
Base de Datos	\$0	\$0	Intencionalmente Stateless. No se utiliza base de datos persistente, eliminando costos de Firebase/Django.
Autenticación (OTP)	\$0	\$0 (hasta 500 correos/día)	Uso de EmailJS Free Tier. Crecimiento escalable.
Inteligencia Artificial (IA)	\$0	\$0 (hasta el límite del Free Tier)	Uso de Gemini API Free Tier.
Dominio/Hosting	\$0	\$0	Se distribuye como APK/Github.
Costo Total del MVP	\$0 USD	\$0 USD	¡Viabilidad Técnica Máxima!

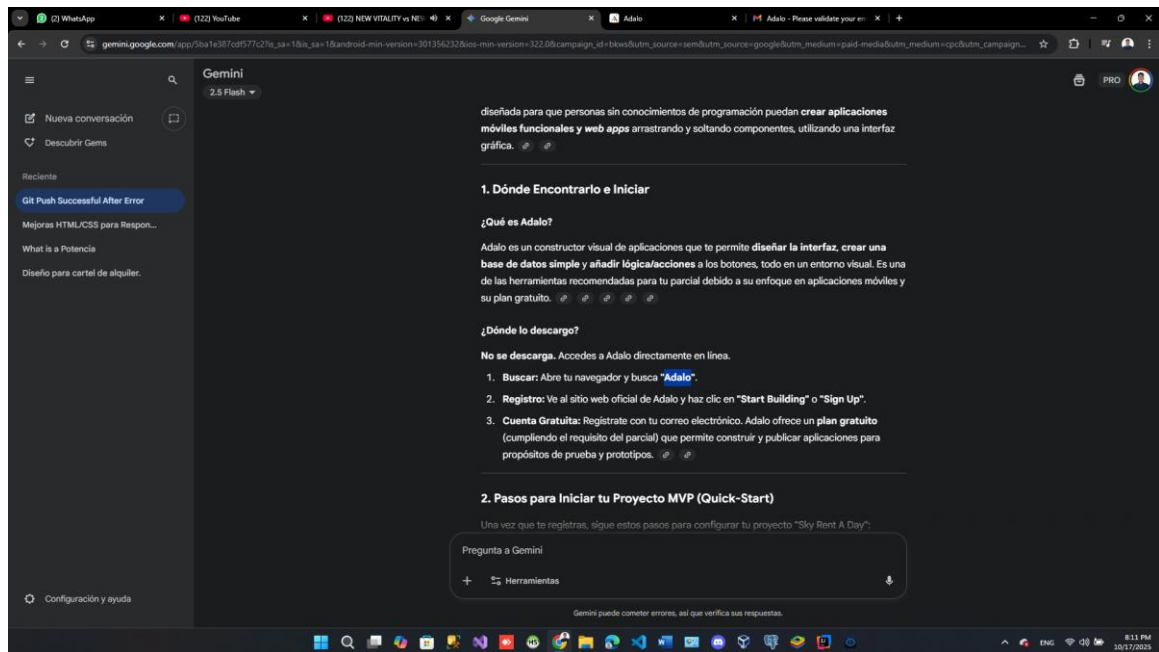
B. Punto de Equilibrio y Escenario de Rentabilidad (ADS)

Nuestra estrategia es generar **ingresos pasivos** a través de anuncios (Ads) mostrados al inicio de la sesión, antes del OTP (una vez que el usuario ingresa su correo).

Métrica	Valor Clave	Cálculo / Justificación
Costo Operativo Mensual (OPEX)	\$0 USD	El Free Tier de los servicios es suficiente para el arranque.
Punto de Equilibrio Estimado	0 Usuarios	Ya que el costo operativo es cero, el punto de equilibrio es inmediato. Cada centavo ganado es ganancia neta.
Ingreso Objetivo (Rentabilidad)	\$30 USD / mes	Objetivo conservador para iniciar el flujo de ingresos pasivos.
Tasa de Ingreso por Anuncio (eCPM)	\$0.10 USD / Visualización de Ad	Estimación conservadora basada en Ads intersticiales móviles.
Usuarios Necesarios (Para \$30)	300 Usuarios Únicos al mes	Se necesitan 300 visualizaciones únicas del anuncio ($\$30 / \$0.10 = 300$). Una cifra realista para un negocio local.

ANEXO EVIDENCIA USO DE IA 10/17/2025

GEMINI DAY 1



COPILLOT DAY 1

